

ENTERPRISE NETWORK MONITORING AND DNS LOAD BALANCING LAB

Projekt infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem technologii
wysokiej dostępności, monitorowania oraz równoważenia ruchu DNS

Autor:
Filip Malinowski

Wykorzystane technologie

Proxmox VE | GNS3 | BIND9 | dnsmist | OSPF | HSRP | VLAN | SNMP | MikroTik The Dude

1 Wstęp

W dobie dynamicznego rozwoju infrastruktury IT coraz większe znaczenie mają rozwiązania zapewniające efektywną i niezawodną obsługę usług sieciowych. Niniejszy projekt koncentruje się na stworzeniu przykładowej topologii sieci, której sercem jest monitorowanie za pomocą serwera The Dude firmy MikroTik, a kluczowym elementem – wdrożenie serwerów DNS wraz z usługą load balancing. W projekcie zostanie zaprezentowane wykorzystanie wirtualizacji serwerów DNS oraz dnsmasq jako narzędzia do równoważenia obciążenia w obrębie nowo zaprojektowanej topologii. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia możliwe stanie się zapewnienie wysokiej dostępności, skalowalności oraz optymalnego rozłożenia ruchu DNS, co przekłada się na poprawę stabilności i wydajności całej sieci.

2 Część teoretyczna

Do demonstracji niniejszego projektu zbudowałem środowisko testowe w celu implementacji zagadnień poruszonych w tym projekcie takich jak:

- Możliwość wirtualizacji usług DNS przy pomocy Proxmox,
- Równoważenie obciążenia (loadbalancing) ruchu DNS za pomocą dnsmasq,
- Emulacja sieci wewnętrznej z użyciem GNS3 opartej na wielu VLAN-ach,
- Zastosowanie protokołu HSRP na routerach cisco w celu zapewnienia wysokiej dostępności oraz możliwości zapobieganiu awarii.

Dzięki tej konfiguracji możliwe jest stworzenie elastycznej, skalowalnej i wysoce dostępnej infrastruktury sieciowej.

Do utworzenia projektu wykorzystałem dwa fizyczne serwery Proxmox znajdujące się w tej samej podsieci 192.168.100.0/24, co zapewnia komunikację pomiędzy wszystkimi maszynami wirtualnymi oraz usługami. Krótki opis serwerów Proxmox:

- PROXMOX-1
 - Adres IP: 192.168.100.2:8006
 - Usługi uruchomione:
 - Dwa serwery DNS bind9:
 - o 192.168.100.200/24
 - o 192.168.100.201/24
 - Loadbalancer dnsmasq:
 - o 192.168.100.198/24
 - o Odpowiada za rozdział ruchu DNS pomiędzy powyższe serwery bind9.

- PROXMOX-2
Adres IP: 192.168.100.222:806
Usługi uruchomione:
GNS3:
 - 192.168.100.245/24
 - Służy do emulacji sieci wewnętrznej oraz monitoringu

Sieć wewnętrzna GNS3 posiada kilka segmentów sieci podzielonych na VLANy:

- VLAN 10 – Podsieć 192.168.110.0/24
- VLAN 20 – Podsieć 192.168.120.0/24
- VLAN 30 – Podsieć 192.168.130.0/24
- VLAN 40 – Podsieć 192.168.140.0/24

Taki podział ruchu pozwala na zmniejszenie obciążenia ruchu w sieci.
Aby utworzyć tę sieć wykorzystano do niej obrazy cisco oraz mikrotik:

- ISO routera cisco 7200 6 slotów GigabitEthernet x3
- Chr mikrotik wersja 6.48.6 z oprogramowaniem The DUDE
- ISO switch viosl2-adventerprisek9-m.03.2017 16 slots GigabitEthernet x6
- UbuntuDesktopGuest16.04.6-6 64bit x8

GNS3 SIEĆ:

Poniżej przedstawiona jest topologia całej sieci zarówno gns3 jak i rzeczywistej aby wszystkie sieci miały ze sobą komunikację wykorzystano do routingu protokół OSPF. Do każdego VLANu skonfigurowano na routerach serwer DHCP. Dzięki temu każda podsieć posiada własny zakres adresów. Po stronie routerów cisco utworzono subinterfejsy z użyciem enkapsulacji 802.1Q (dot1q), co umożliwia obsługę wielu VLAN-ów na jednym fizycznym porcie routera który pracuje w trybie trunk.

Aby zapewnić dostępność do sieci w razie awarii jednego z routerów, zastosowano protokół HSRP (Hot Standby Router Protocol). Służy on jako mechanizm wirtualnej bramy utworzonej pomiędzy routerami, dzięki której hosty w każdym VLAN-ie zawsze wykorzystują ten sam adres bramy, niezależnie od tego, który router pełni rolę głównego. W tej sieci R1 jest skonfigurowany jako główny router dla VLANów 10 i 20 a pełni rolę zapasowego dla 30 i 40 vlanu. R2 natomiast jest głównym routerem dla 30 i 40 vlanu a dla 10 i 20 jest backupem.

Dzięki takiej konfiguracji obciążenie może być rozłożone pomiędzy dwa urządzenia każdy router przed awarią obsługuje swoje vlany a w sytuacji awarii jednego z nich drugi przejmuje wszystkie role bez potrzeby przełączenia konfiguracji na hostach czy manualnej ingerencji administratora sieciowego.

The DUDE:

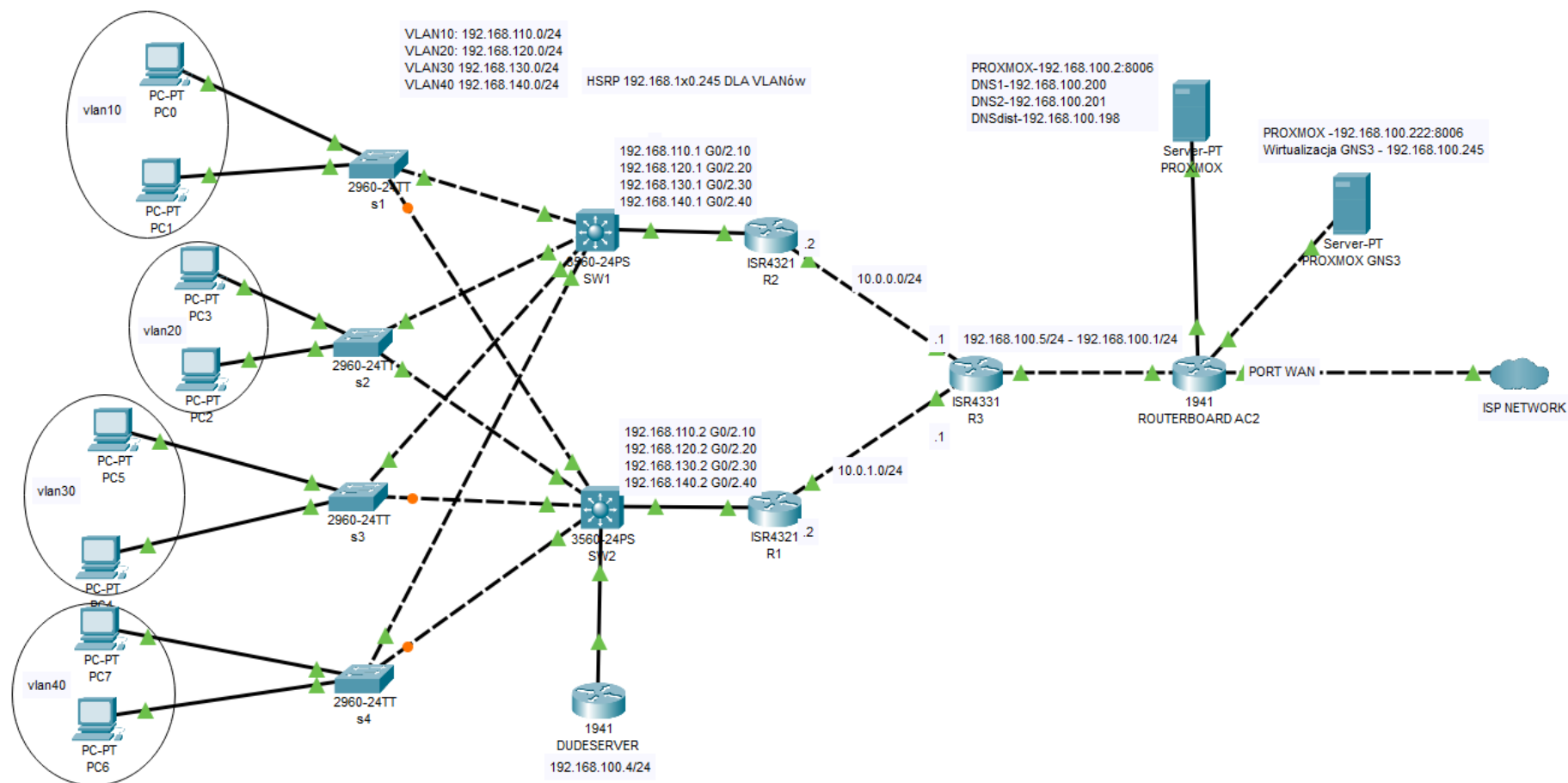
W projekcie został wdrożony serwer The DUDE w GNS3 przy pomocy Mikrotik CHR (cloud hosted router), na którym został uruchomiony serwer monitoringu. Jest to narzędzie służące do monitorowania i zarządzania infrastrukturą siecią w sposób graficzny i dzielący odpowiednio segmenty na odpowiednie mapy sieci (Network Maps) aby monitorować newralgiczne punkty sieci przypisano do każdego switcha SVI a następnie skonfigurowano na nim odpowiedni adres vlanu 10 tak aby serwer the dude mógł się z nimi bezpośrednio komunikować.

Aby monitoring sieci był możliwy wykorzystano protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Na każdym routerze i przełączniku włączono protokół SNMP w wersji 2c. Utworzono community SNMP do którego przypisane jest każde urządzenie sieciowe oraz głównym punktem jest serwer DUDE.

Po dodaniu urządzeń w aplikacji klienta the Dude po wyszukaniu konkretnej sieci 192.168.110.0/24 wyświetlone zostaną wszystkie aktywne urządzenia. Można dodawać połączenia (link) pomiędzy urządzeniami sieciowymi w celu zobrazowania topologii sieciowej, dzięki SNMP wszystkie porty i linki są nasłuchiwane, wyświetlany jest przepływ informacji na jakich portach występuje obecnie obciążenie oraz czy dane urządzenie jest aktywne I od kiedy np. Doszło do uszkodzenia linku lub awarii konkretnego urządzenia w sieci.

Dzięki utworzeniu serwera The Dude w GNS3 na maszynie MikroTik CHR oraz wybraniu VLAN 10 jako sieci monitorującej, wszystkie urządzenia mają wspólny punkt odniesienia do zarządzania i monitoringu. Skonfigurowanie wspólnoty SNMP w wersji 2c na routerach i przełącznikach umożliwiło sprawne pozyskiwanie danych statusowych, co gwarantuje bieżącą kontrolę i szybkie reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w sieci.

TOPOLOGIA PROJEKTU



2. Topologia całego projektu

Na drugim serwerze Proxmox o adresie 192.168.100.2:8006 zostały uruchomione dwa serwery bind9, które pełnią rolę lokalnych serwerów DNS z mechanizmem cache'owania. Ich zadaniem jest przyjmowanie zapytań DNS z sieci i rozstrzyganie ich na podstawie lokalnego cache'a. Jeżeli serwer nie posiada informacji o żądanej domenie, zapytanie jest forwardowane do zewnętrznych usługodawców DNS (np. 8.8.8.8 i 8.8.4.4). Obydwa serwery bind9 zostały postawione na obrazach ubuntu 20.04.6- desktop amd64.iso. Zapytania dns działają za pomocą UDP aby zapewnić taki rodzaj przepływu informacji potrzebny jest specjalnie przystosowany loadbalancer dns DNSdist.

Zapewnia on równomierne rozłożenie ruchu DNS oraz wysoki poziom dostępności, wdrożono dodatkowo. Jego rola polega na odbieraniu zapytań DNS od klientów i kierowaniu ich do jednego z dwóch serwerów bind9 w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie zasobów i minimalne opóźnienia w odpowiedzi. Sposób w jaki rozdzielany jest ruch DNS przez loadbalancer to mechanizm Round Robin. Mechanizm ten polega na cyklicznym przełączaniu się pomiędzy serwerami bind9, zapytania na zmianę kierowane są pomiędzy dns1 i dns2. Dzięki temu żaden z serwerów nie jest faworyzowany, a obciążenie ruchu jest rozprowadzane równomiernie.

W środowisku GNS3, w którym skonfigurowano na routerach cisco serwery DHCP, hosty w sieci automatycznie pobierają jako DNS Server adres IP loadbalancera DNSdist. Dzięki temu wszystkie urządzenia sieci lokalnej wysyłają zapytania DNS na jeden adres, a DNSdist przejmuje odpowiedzialność za wybór właściwego serwera bind9. W rezultacie:

- Cache'owanie na serwerach bind9 przyspiesza odpowiedzi na często powtarzające się zapytania,
- Forwardowanie do zewnętrznych serwerów DNS pozwala rozwiązać nazwy spoza lokalnych stref,
- Loadbalancer DNSdist gwarantuje równomierne rozłożenie obciążenia między serwery bind9 i zapewnia dostępność usług DNS nawet w przypadku niedostępności jednego z serwerów,
- Konfiguracja DHCP kieruje klientów na jeden punkt dostępu do usług DNS (adres loadbalancera), co upraszcza zarządzanie i pozwala efektywnie kontrolować ruch DNS w całej sieci.

Kluczowe protokoły sieciowe wykorzystane w projekcie:

- **DHCP** – jest to protokół sieciowy który umożliwia dynamiczne przypisanie parametrów sieciowych takich jak adres IP, maska sieciowa, brama domyślna oraz dns server. Jest to bardzo dobre rozwiązanie automatyzujące sieć. DHCP działa za pomocą mechanizmu DORA, (Discover, Offer, Request oraz ACK) jest to zapytanie klienta broadcast w celu zlokalizowanie serwera dhcp, offer jest to odpowiedź z serwera z proponowanymi parametrami sieciowymi, request jest to zwrotna

odpowieź klienta dhcp z chęcią dzierżawienia danych parametrów, ostatnim komunikatem jest Acknowledge w którym serwer nadaje podane parametry konfiguracyjne IP. Do komunikacji porty zarezerwowane przez serwer jak i klienta to 67 i 68 UDP.

- **DNS** – jest to protokół służący do zmiany nazwy domenowych np. Google.com na adresy IP np. 8.8.8.8 oraz odwrotnie. Bez DNS korzystanie z Internetu wymagało by pamiętanie każdego adresu IP w celu łączenia się z każdym serwerem. Podstawowymi mechanizmami protokołu DNS jest jego hierarchiczna struktura. DNS składa się z serwerów nazw rozmieszczonych w strukturze drzewiastej. Na samej górze znajdują się serwery root następnie serwery TLD (.com, .org, .pl) a pod tymi serwerami znajdują się odpowiadające już dnsy za konkretne domeny. Każda domena DNS posiada zestaw zapisanych rekordów które przekazują różne informacje o tej domenie. Serwery DNS posiadają dwa rodzaje zapytań od klientów dns recursive query – jest to zapytanie klienta do serwera w którym nie posiada danego rekordu I jego zadaniem jest znalezienie odpowiedniego rekordu przy pomocy komunikacji z kolejnym łańcuchem serwerów DNS. Drugim zapytaniem jest iterative query – serwer DNS odpowiada w tym przypadku klientowi że nie posiada informacji na temat danego rekordu i klient musi sam szukać odpowiedzi, wysyłając zapytanie do kolejnego serwera DNS. Aby przyspieszyć działanie DNS, odpowiedzi są buforowane na serwerach DNS I w systemach klientów przez pewien czas TTL (Time to Live). Dzięki temu kolejne zapytanie o tą samo nazwę zostanie obsłużone szybciej bez potrzeby przeszukiwania całej ścieżki zapytań. Protokół ten działa za pomocą UDP na porcie 53 dla szybkiej obsługi normalnych zapytań. TCP wykorzystywane jest przy transferze stref między serwerami autorytatywnymi lub przy dużych odpowiedziach.
- **HSRP** – protokół redundancji bramy domyślnej opracowany przez Cisco. Ma on na celu zapewnienie ciągłości dostępu do sieci w przypadku awarii jednej z bram domyślnych w sieci. Dzięki HSRP hosty w sieci lokalnej zawsze korzystają z jednej wirtualnej bramy, nawet gdy główny router ulegnie awarii, zapasowy router przejmuje jego rolę. Zasada działania polega na wirtualnym utworzeniu jednego adresu MAC oraz adresu IP który będzie wspólny dla wszystkich routerów przypisanych do grupy HSRP. Komputery jako bramę domyślną konfiguruja wyłącznie wirtualny adres IP. W hierarchii HSRP występują dwie role jakie mogą spełniać routery Active lub Standby. Active oznacza aktualnie obsługę ruchu przychodzącego do wirtualnej bramy. Natomiast router w trybie Standby monitoruje stan głównego routera I w momencie awarii jest gotowy do przejęcia jego roli jako główny router. Do komunikacji między routerami wykorzystywane są tzw. Hello Packets, Aktywny router cały czas wysyła pakiety Hello do routerów Standby gdy pakiety przestaną docierać do Standby on automatycznie przełączy się w stan Active I przejmie rolę obsługi ruchu. Każdy router w grupie HSRP posiada własny priorytet najwyższy priorytet oznacza że dany router jest w stanie Active. Preemption pozwala na automatyczne przwrócenie routera z najwyższym priorytetem do roli Active gdy został naprawiony po awarii.

- **SNMP** – jest to protokół warstwy aplikacji, który służy do monitorowania , zarządzania I konfigurowania urządzeń sieciowych. Podstawowymi elementami jest Manager NMS jest to urządzenie które wysyła żądania do agentów SNMP I odbiera od nich odpowiedzi. Manager jest centralnym punktem zbierającym dane o stanie urządzeń w sieci i może przedstawiać te dane w formie graficznej lub przy pomocy powiadomień. Agent SNMP jest to process działający na każdym urządzeniu sieciowym zarządzanym przez SNMP. Agent odbiera zapytania od NMS i odsyła odpowiedzi, może wysyłać do managera trap-y w celu powiadomienia managera o konkretnych zdarzeniach. Występują kilka rodzajów zapytań: *Get* – pobranie wartości konkretnego obiektu (OID). *GetNext* – pobranie kolejnego obiektu w drzewie MIB (ułatwia iterowanie po liście obiektów). *Set* – zmiana wartości obiektu (np. konfiguracja parametru na urządzeniu). Występują również zapytania Trap oraz Inform wysyłane przez agenta służą one do powiadomienia managera o konkretnym zdarzeniu. SNMP działa za pomocą UDP na porcie 161 oraz 162. Głównym zastosowaniem tego protokołu jest Monitorowanie stanu I wydajności sieci, służy również do łatwego zarządzania konfiguracją sieci oraz ułatwia diagnozowanie usterek pojawiających się w sieci.

3 Część praktyczna

Pobieramy z repozytorium proxmox wersję 8.2.2 iso. Zgrywamy pobrane iso na pendriva w celu przygotowania instalatora na gotową maszynę. Dostępne mamy dwa komputery na które instalujemy osobno dwa proxmoxy

- Komputer
2 x Intel(R) Celeron(R) CPU G540 @ 2.50GHz (1 Socket)
8GiB RAM
Dysk 93.93 GiB
- 2 Komputer
8 x Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (1 Socket)
15.51GiB RAM
Dysk 93.93 GiB

Z powodu dużego obciążania jakie RAMu przez GNS3 Komputer 2 został wykorzystany tylko do proxmoxa i GNS3 jego parametry to:

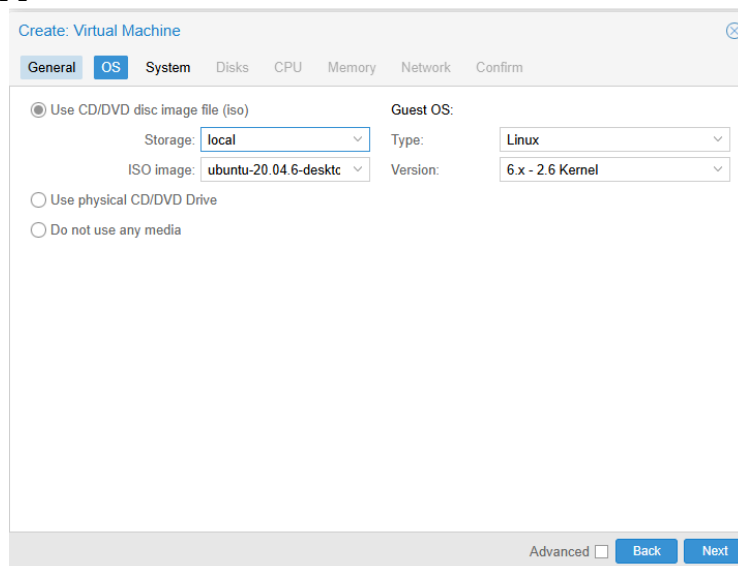
- 15GiB RAM
- Korzysta z pojemności całego dysku opcja unlimited

Komputer numer 1 został wykorzystany do instalacji 3 maszyn ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso każda z nich przy tworzeniu Wirtualizacji ma takie same parametry:

- 2GiB RAM
- 32GiB Dysk

Część konfiguracyjna projektu:

3.1 PROXMOX



Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso)

Storage: local

ISO image: ubuntu-20.04.6-desktr

Guest OS:

Type: Linux

Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Advanced ☐ Back Next

3.1.1 Wybranie odpowiedniego środowiska

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
bios	seabios
cores	1
cpu	host
ide2	local:iso/ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	dns1
net0	virtio,bridge=vbr0,firewall=1
nodename	proxmox
numa	0
ostype	l26
scsi0	Disk2:32,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	108

☐ Start after created

Advanced ☐ **Back** **Finish**

3.1.2 Końcowe parametry instalacyjne

Po zakończeniu instalacji pierwszej maszyny dns1 zmieniamy adres ip na 192.168.100.200

```

filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ee:bb:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.100.200/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::db4e:a359:9b20:dcf7/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c6f3:e391:364b:192a/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6711:eb0c:249d:2d78/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$

```

3.1.3 Zmieniony adres ip serwera dns1

Aktualizujemy system i instalujemy bind9

```

osboxes@osboxes:~$ sudo apt update && sudo apt install bind9 bind9-utils -y
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Hit:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Hit:3 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Hit:4 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
443 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package bind9-utils
osboxes@osboxes:~$

```

3.1.4 Aktualizacja i instalacja bind9

Po zainstalowaniu paczki bind9 wchodzimy wpisujemy w terminal:

sudo nano /etc/bind/named.conf.options

jest to główny plik konfiguracyjny serwera dns.

```
GNU nano 2.5.3      File: /etc/bind/named.conf.options      Modifi
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    recursion yes;

    allow-query {localhost; 192.168.110.0/24; 192.168.120.0/24;
192.168.130.0/24; 192.168.140.0/24; };

    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
    listen-on port 53 {any; };
    listen-on-v6 { none; };

    max-cache-size 512m;
};
```

3.1.5 Konfiguracja bind9

Konfiguracja ta pozwala na rekursje czyli zapytanie się serwerów dns z zewnątrz gdy nie posiada podanego rekordu. Allow-query pozwala tylko wybranym hostom w sieci korzystać z serwera dns. Oraz forwarders pozwala na przekierowanie zapytań gdy nasz dns nie posiada w pamięci cache danego rekordu. DNS nasłuchiwany jest na wszystkich interfejsach IPv4 na porcie 53 oraz IPv6 jest wyłączony. Max-cache-size 512m; ustawia maksymalny rozmiar pamięci podręcznej na 512MB. Po udanej konfiguracji wykonujemy reboot serwera przy pomocy komendy:

Sudo systemctl reboot bind9

A następnie sprawdzamy czy serwer poprawnie się uruchomił komendą:

Sudo systemctl status bind9

```

filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] hasło użytkownika filip:
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: ena
   Drop-In: /etc/systemd/system/named.service.d
            └─override.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-01-02 23:51:48 CET; 51s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 588 (named)
      Tasks: 5 (limit: 2246)
     Memory: 12.3M
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─588 /usr/sbin/named -f -u bind

sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: resolver priming>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: checkhints: b.ro>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: checkhints: b.ro>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: checkhints: b.ro>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: checkhints: b.ro>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: listening on IPV>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listen>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listen>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: listening on IPV>
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: listening on IPV>
lines 1-22/22 (END)...skipping...
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enable
   Drop-In: /etc/systemd/system/named.service.d
            └─override.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-01-02 23:51:48 CET; 51s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 588 (named)
      Tasks: 5 (limit: 2246)
     Memory: 12.3M
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─588 /usr/sbin/named -f -u bind

```

3.1.6 Sprawdzenie aktywności serwera

Następnie sprawdzamy czy dla interfejsu loopback zapytanie dns działają

```

osboxes@osboxes:~$ dig @127.0.0.1 youtube.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> @127.0.0.1 youtube.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 20814
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;youtube.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
youtube.com.                140     IN      A      142.250.203.142

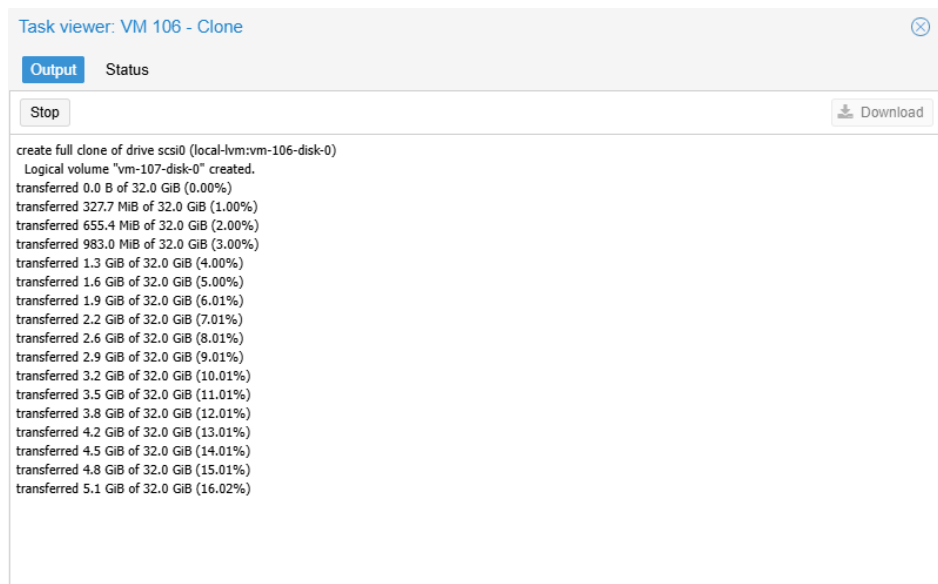
;; AUTHORITY SECTION:
.                258686  IN      NS      f.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      j.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      c.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      g.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      e.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      m.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      k.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      h.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      b.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      i.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      d.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      l.root-servers.net.
.                258686  IN      NS      a.root-servers.net.

;; Query time: 109 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Tue Dec 10 17:21:28 EST 2024
;; MSG SIZE rcvd: 267

```

3.1.7 Sprawdzenie poprawności serwera

Następnie klonujemy 2 razy gotową już maszynę



3.1.8 Tworzenie pozostałych dwóch maszyn dns2 i dnsdist

Po sklonowaniu dns1 należy zmienić w pozostałych maszynach hostname i adresację odpowiednio dla dns2 – 192.168.100.201 i dnsdist – 192.168.100.198

```
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:45:db:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.100.201/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::c6f3:e391:364b:192a/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::db4e:a359:9b20:dcf7/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6711:eb0c:249d:2d78/64 scope link dadfailed tentative noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] hasło użytkownika filip:
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/named.service.d
            └─override.conf
   Active: active (running) since Thu 2025-01-02 23:36:14 CET; 23min ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 602 (named)
      Tasks: 5 (limit: 2246)
     Memory: 12.3M
        CGroup: /system.slice/named.service
                └─602 /usr/sbin/named -f -u bind
```

3.1.8 Zmieniona adresacja i reboot serwera dns2

Teraz na maszynie odpowiedzialnej za loadbalancing należy usunąć niepotrzebny bind9

```
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl stop bind9
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl disable bind9
Removed /etc/systemd/system/bind9.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service.
```

3.1.9 Usunięcie plików bind9 z maszyny dnsdist

```

filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:/etc$ sudo apt remove --purge bind9 bind9-utils bind9-doc -y
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Pakiet "bind9-doc" nie jest zainstalowany, więc nie zostanie usunięty
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
  bind9* bind9-utils*
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 2 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 1 664 kB miejsca na dysku.
(Odczytywanie bazy danych ... 170433 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Usuwanie pakietu bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.20.04.1) ...
Usuwanie pakietu bind9-utils (1:9.18.28-0ubuntu0.20.04.1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.9.1-1)...
(Odczytywanie bazy danych ... 170367 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu bind9 (1:9.18.28-0ubuntu0.20.04.1) ...
dpkg: ostrzeżenie: podczas usuwania pakietu bind9, katalog "/var/cache/bind" nie był pusty, więc nie został usunięty
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (245.4-4ubuntu3.24)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu ufw (0.36-6ubuntu1.1)...
filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:/etc$ sudo rm -rf /etc/bind /var/cache/bind /var/lib/bind

```

3.1.10 Usunięcie plików bind9 z maszyny dnstest

```

filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status bind9
[sudo] hasło użytkownika filip:
Unit bind9.service could not be found.
filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:~$

```

3.1.11 Sprawdzenie czy wszystkie pliki bind9 są usunięte

Po udanym usunięciu plików dns z maszyny dnstest należy zaktualizować system i zainstalować rozszerzenie dnstest

```

filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:~$ sudo apt-get update
Pobieranie:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [128 kB]
Stary:2 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Pobieranie:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [128 kB]
Pobieranie:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [128 kB]
Pobieranie:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 DEP-11 Metadata [65,2 kB]
Pobieranie:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Pobieranie:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 DEP-11 Metadata [159 kB]
Pobieranie:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Pobieranie:9 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata [276 kB]
Pobieranie:10 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Pobieranie:11 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 DEP-11 Metadata [445 kB]
Pobieranie:12 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [940 B]
Pobieranie:13 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/main amd64 DEP-11 Metadata [7 956 B]
Pobieranie:14 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/restricted amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Pobieranie:15 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/universe amd64 DEP-11 Metadata [30,5 kB]
Pobieranie:16 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [212 B]
Pobrano 1 371 kB w 2s (610 kB/s)
Czytanie list pakietów... Gotowe
filip@filip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:~$ sudo apt-get upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
Następujące pakiety zostały zatrzymane:
  python3-update-manager ubuntu-advantage-tools update-manager update-manager-core
Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
  apport apport-gtk apt apt-utils base-files bolt distro-info distro-info-data dns-root-data fwupd fwupd-signed iptables
  iputils-ping iputils-tracepath krb5-locales libapt-pkg6.0 libcom-err2 libfwupd2 libfwupdplugin5 libgpgme11 libgpgmepp6
  libgssapi-krb5-2 libip4tc2 libip6tc2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libnss-systemd libpam-systemd libpcap0.8
  libsnmclient libsnmp-base libsnmp35 libssl2 libsystemd0 libunwind8 libwbclient0 libxtables12 linux-firmware logsave ltrace
  python3-apport python3-debian python3-distro-info python3-problem-report python3-software-properties rsync samba/libs snapd
  software-properties-common software-properties-gtk systemd systemd-sysv systemd-timesyncd tcpdump thermald tracker-extract
  tracker-miner-fs tzdata ubuntu-drivers-common ufw unzip update-notifier update-notifier-common
64 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 152 MB/183 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 11,1 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t

```

3.1.12 Aktualizacja maszyny dnstest

```

fllip@fllip-Standard-PC-l440FX-PIIX-1996:/etc$ sudo apt install dnsmasq -y
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
  libcb1 libfstrm0 libh2o-evloop0.13 liblua5.2-0 libre2-5 libwslay1
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  dnsmasq libcb1 libfstrm0 libh2o-evloop0.13 liblua5.2-0 libre2-5 libwslay1
0 aktualizowanych, 7 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 4 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 1 923 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 7 150 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcb1 amd64 0.78build1 [12,4 kB]
Pobieranie:2 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libfstrm0 amd64 0.6.0-1 [19,8 kB]
Pobieranie:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libwslay1 amd64 1.1.0-2 [11,5 kB]
Pobieranie:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 libh2o-evloop0.13 amd64 2.2.5+dfsg2-3build1 [171 kB]
Pobieranie:5 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 liblua5.2-0 amd64 5.2.4-1.1build3 [106 kB]
Pobieranie:6 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libre2-5 amd64 20200101+dfsg-1build1 [162 kB]
Pobieranie:7 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 dnsmasq amd64 1.4.0-1build2 [1 441 kB]
Pobrano 1 923 kB w 1s (1 871 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libcb1:amd64.
(Odczytywanie bazy danych ... 170345 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../0-libcb1_0.78build1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libcb1:amd64 (0.78build1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfstrm0:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../1-libfstrm0_0.6.0-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libfstrm0:amd64 (0.6.0-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libwslay1:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../2-libwslay1_1.1.0-2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libwslay1:amd64 (1.1.0-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libh2o-evloop0.13:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../3-libh2o-evloop0.13_2.2.5+dfsg2-3build1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libh2o-evloop0.13:amd64 (2.2.5+dfsg2-3build1) ...

```

3.1.13 Instalacja rozszerzenia dnsmasq

Po poprawnie zainstalowanym rozszerzeniu loadbalancera należy skonfigurować plik dnsmasq.conf przypisując równoważne obciążenie dla dns1 i dns2 przy pomocy rozdzielania ruchu round-robin (na przemian) po udanej konfiguracji należy z rebootować serwer.

```

GNU nano 4.8 dnsmasq.conf
# dnsmasq configuration file, an example can be found in /usr/share/doc/dnsmasq/examples/

-- disable security status polling via DNS
setSecurityPollSuffix("")

setLocal("0.0.0.0:53")

newServer({address="192.168.100.200", name="dns1"})
newServer({address="192.168.100.201", name="dns2"})

setServerPolicy(roundrobin)

```

3.1.14 Konfiguracja

3.2 GNS3 i topologia sieci

Na drugiej maszynie PROXMOX instalujemy ISO gns3

```

GNS3 server version: 2.2.47
Release channel: 2.2
VM version: 0.16.0
Ubuntu version: focal
Qemu version: 4.2.1
Virtualization: kvm
KVM support available: True
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.100.245 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@192.168.100.245
Password: gns3

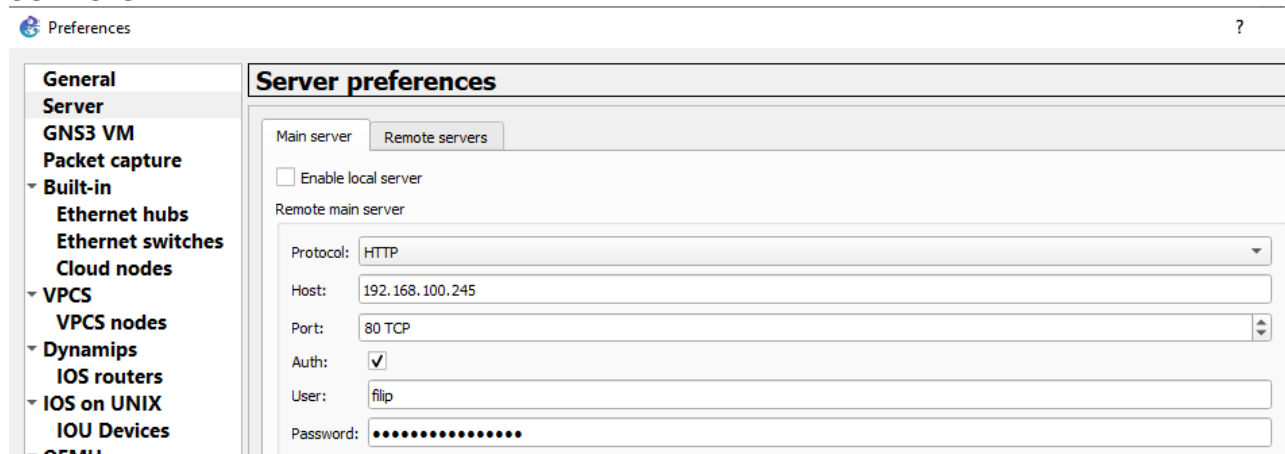
To launch the Web-Ui: http://192.168.100.245

Images and projects are stored in '/opt/gns3'

```

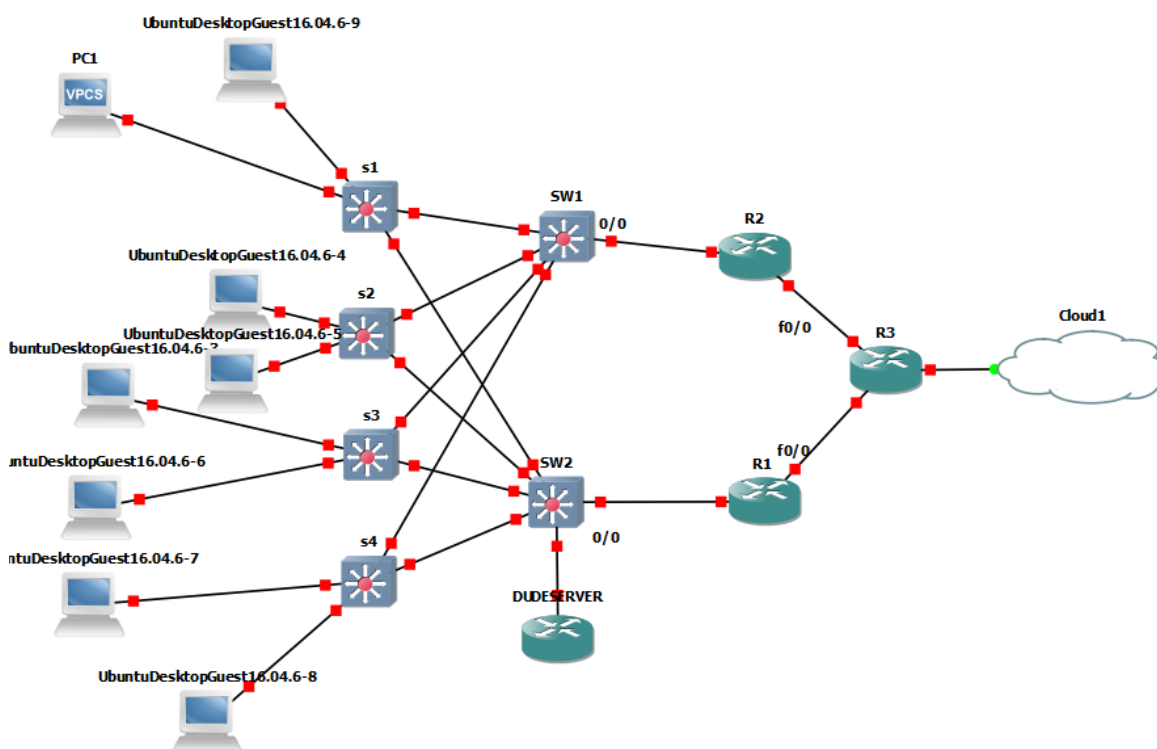
3.2.1 GNS3 server instalacja

Po ukończeniu instalacji gns3 trzeba uruchomić aplikację kliencką gns3 na komputerze lokalnym i wpisać podane parametry w celu połączenia się z serwerem.



3.2.2 Aplikacja kliencka GNS3 server

Po poprawny połączeniu się z serwerem następnym krokiem jest utworzenie topologii sieciowej przy pomocy podanych w części teoretycznej iso



3.2.3 Utworzenie wirtualnej topologii

Cloud1 jest to wyjście do sieci 192.168.100.0/24 w celu konfiguracji przypisujemy odpowiednią adresację do routerów i tworzymy routing ospf w celu połączenia sieci lokalnej z 192.168.100.0/24 oraz siecią WAN.

```

interface Ethernet0/0
no ip address
shutdown
duplex auto
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.100.5 255.255.255.0
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
maximum-paths 2

```

3.2.4 Konfiguracja ospf oraz interfejsów r3

Tak jak w pokazanej topologii ze zdjęcia 2. Konfigurujemy odpowiednio interfejsy r3 oraz ospf sieci z którymi są związane interfejsy G0/0, G1/0 i G2/0 przypisujemy unikalne router-id którego nie może się pokrywać z pozostałymi routerami przypisanymi do ospf. Następnie konfigurujemy routing na pozostałych dwóch routerach cisco 7200 oraz ich interfejsy dla vlanów 10, 20, 30 i 40. Wraz z protokołem HSRP dla odpowiednio dla dla każdego vlanu.

```

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
 duplex full
 speed 1000
 media-type gbic
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
 no ip address
 negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.110.2 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.110.254
 standby 10 priority 90
 standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.20
 encapsulation dot1q 20
 ip address 192.168.120.2 255.255.255.0
 standby 20 ip 192.168.120.254
 standby 20 priority 90
 standby 20 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.30
 encapsulation dot1q 30
 ip address 192.168.130.1 255.255.255.0
 standby 30 ip 192.168.130.254
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.40
 encapsulation dot1q 40
 ip address 192.168.140.1 255.255.255.0
 standby 40 ip 192.168.140.254
 standby 40 priority 110
 standby 40 preempt
!
interface GigabitEthernet3/0
 no ip address
 shutdown
 negotiation auto
!
router ospf 1
 router-id 192.168.100.11
 network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.110.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.120.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.130.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.140.0 0.0.0.255 area 0
 maximum-paths 2

```

3.2.5 Konfiguracja routera r1

W tej konfiguracji routera R1 na porcie G2/0 utworzone zostały sub porty w celu routowania wszystkich 4 vlanów do utworzenia subportów wykorzystano enkapsulację dot1q i odpowiedni vlan. Następnie utworzono HSRP standby i zapisano odpowiedni virtualny adres HSRP 192.168.1xx.254 (xx numer vlanu) który jest współdzielony przez obydwie routery jako brama domyślna dla całej sieci LAN. Wyższy priorytet przy konfiguracji portu w tym przypadku 110 oznacza główny router w sieci, ze zdjęcia można wywnioskować że r1 jest głównym routerem dla vlanu 30 i 40 a w trybie standby jest dla vlanu 10 i 20. Po konfiguracji r1 należy w odpowiedni sposób skonfigurować r2.

```

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
duplex full
speed 1000
media-type gbic
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0
no ip address
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet2/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.110.1 255.255.255.0
standby 10 ip 192.168.110.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
standby 20 ip 192.168.120.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.130.2 255.255.255.0
standby 30 ip 192.168.130.254
standby 30 priority 90
standby 30 preempt
!
interface GigabitEthernet2/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.140.2 255.255.255.0
standby 40 ip 192.168.140.254
standby 40 priority 90
standby 40 preempt
!
interface GigabitEthernet3/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet4/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet5/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet6/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
!

```

3.2.6 Konfiguracja routera r2 interfejsy

```

router ospf 1
router-id 192.168.100.12
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.110.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.120.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.130.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.140.0 0.0.0.255 area 0
maximum-paths 2
!

```

3.2.7 Konfiguracja routera r2 routing ospf

Po udanej konfiguracji wszystkich routerów w gns3 ostatnim routerem potrzebnym do konfiguracji routingu jest rzeczywisty router mikrotik ac2 którego adresem jest 192.168.100.1/24. Po otwarciu aplikacji winbox należy wejść w zakładkę routing -> ospf

OSPF Instance <FilipTCO>

Name:

Version:

VRF:

Router ID:

Routing Table:

Originate Default:

Redistribute: ☒ connected ☐ static ☐ rip ☐ ospf ☐ bgp ☐ vpn ☐ dhcp ☐ fantasy ☐ modem ☐ bgp-mpls-vpn

Out Filter Select:

Out Filter:

In Filter:

Domain ID:

Domain Tag:

MPLS TE Address:

MPLS TE Area:

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

3.2.8 Konfiguracja ac2 mikrotik ospf

Pierwszą czynnością jest konfiguracja router ID oraz utworzenie instancji. Następnie dodajemy rozgłaszany interfejs w tym przypadku jest to ether5-SERWIS i dodajemy adres sieci 192.168.100.0/24 następnie tworzymy area do którego podane routery należą jest to area 0

OSPF Area <area 0>

Name:

Instance:

Area ID:

Type:

☐ No Summaries

Default Cost:

NSSA Translator:

☐ Transit Capable

enabled transit capable

OK Cancel Apply Disable Comment Copy Remove

3.2.9 Konfiguracja ac2 mikrotik area 0

Po poprawnym skonfigurowaniu ospf automatycznie wyszukany zostanie sąsiad w tym przypadku r3 a w zakładce LSA widzimy wszystkie podłączone do routingu urządzenia sieciowe

OSPF Neighbor <192.168.100.5>

Instance: FilipTCO

Area: area 0

Address: 192.168.100.5

Priority: 1

Router ID: 4.4.4.4

DR: 192.168.100.1

BDR: 192.168.100.5

State: Full

State Changes: 7

LS Retransmits:

LS Requests:

DB Summaries:

Adjacency: 00:48:19

dynamicenabled

OK

OSPF

InstancesInterface TemplatesInterfacesAreasArea RangesStatic NeighborsNeighborsLSA

Find

	Instance / Area	Type	Originator	ID	Link	Link In...	Sequence	Age	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.12	192.168.110.1		0	80000002	846	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.12	192.168.140.2		0	80000002	846	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.12	192.168.120.1		0	80000002	846	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.12	192.168.130.2		0	80000002	846	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.11	10.0.1.2		0	80000002	824	
D	FilipTCO area 0	router	192.168.100.11	192.168.100.11		0	80000005	824	
D	FilipTCO area 0	network	192.168.100.12	10.0.0.2		0	80000002	846	
D	FilipTCO area 0	router	192.168.100.12	192.168.100.12		0	80000005	847	
DS	FilipTCO area 0	network	3.3.3.3	192.168.100.1		0	80000002	1042	
D	FilipTCO area 0	router	4.4.4.4	4.4.4.4		0	80000005	856	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	192.168.100.0		0	80000070	1602	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	91.232.164.38		0	800001b0	1487	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	192.168.200.0		0	800001b2	910	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	192.168.11.0		0	800001b2	700	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	10.0.10.0		0	800001b2	772	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	7.0.0.0		0	800001b2	1008	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	192.168.2.0		0	800001b3	550	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	192.168.88.0		0	800001b3	1319	
DS	FilipTCO	external	3.3.3.3	0.0.0.0		0	800001b2	100	
DS	FilipTCO area 0	router	3.3.3.3	3.3.3.3		0	800001c0	1114	

20 items (1 selected)

3.2.10 Wynik konfiguracji rouingu na ac2

Następną czynnością jest tworzenie serwera dhcp na routerach cisco r1 i r2 odpowiednio utworzone serwery to główne lub back-up w zależności tego dla którego vlanu dany router jest głównym albo standby. Następnie domyślne wydzielamy pulę adresów które nie są przypisywane przez dhcp dla każdej sieci jest to pula od 192.168.1xx.1 – 192.168.1xx.10 które są zarezerwowane dla SVI przełączników i serwera the Dude oraz 192.168.1xx.254 zarezerwowany dla HSRP jako dns server ustawiamy loadbalancer dnsdist utworzony w poprzedniej części o adresie 192.168.100.198

```
ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
ip dhcp excluded-address 192.168.120.1 192.168.120.10
ip dhcp excluded-address 192.168.130.1 192.168.130.10
ip dhcp excluded-address 192.168.140.1 192.168.140.10
ip dhcp excluded-address 192.168.140.254
ip dhcp excluded-address 192.168.130.254
ip dhcp excluded-address 192.168.120.254
ip dhcp excluded-address 192.168.110.254
ip dhcp excluded-address 192.168.110.250 192.168.110.251
!
ip dhcp pool vlan10-backup
network 192.168.110.0 255.255.255.0
default-router 192.168.110.254
dns-server 192.168.100.198
!
ip dhcp pool vlan20-backup
network 192.168.120.0 255.255.255.0
default-router 192.168.120.254
dns-server 192.168.100.198
!
ip dhcp pool vlan30
network 192.168.130.0 255.255.255.0
default-router 192.168.130.254
!
ip dhcp pool vlan40
network 192.168.140.0 255.255.255.0
default-router 192.168.140.254
dns-server 192.168.100.198
```

3.2.11 Konfiguracja dhcp server dla r1

```
ip dhcp excluded-address 192.168.110.1 192.168.110.10
ip dhcp excluded-address 192.168.120.1 192.168.120.10
ip dhcp excluded-address 192.168.130.1 192.168.130.10
ip dhcp excluded-address 192.168.140.1 192.168.140.10
ip dhcp excluded-address 192.168.140.254
ip dhcp excluded-address 192.168.130.254
ip dhcp excluded-address 192.168.120.254
ip dhcp excluded-address 192.168.110.254
ip dhcp excluded-address 192.168.110.250 192.168.110.251
!
ip dhcp pool vlan10
network 192.168.110.0 255.255.255.0
default-router 192.168.110.254
dns-server 192.168.100.198
!
ip dhcp pool vlan20
network 192.168.120.0 255.255.255.0
default-router 192.168.120.254
dns-server 192.168.100.198
!
ip dhcp pool vlan30-backup
network 192.168.130.0 255.255.255.0
default-router 192.168.130.254
dns-server 192.168.100.198
!
ip dhcp pool vlan40-backup
network 192.168.140.0 255.255.255.0
default-router 192.168.140.254
dns-server 192.168.100.198
```

3.2.12 Konfiguracja dhcp server dla r2

Następną częścią konfiguracji jest uruchomienie VLANów na switchach oraz przypisanie SVI dla każdego ze switchy dla vlanu 10 w celu poprawnego monitoringu sieci w the Dude.

```
sw2(config)#vlan 10
sw2(config-vlan)#no shutdown
%VLAN 10 is not shutdown.
sw2(config-vlan)#vlan 20
sw2(config-vlan)#no shutdown
%VLAN 20 is not shutdown.
sw2(config-vlan)#vlan 30
sw2(config-vlan)#no shutdown
%VLAN 30 is not shutdown.
sw2(config-vlan)#vlan 40
sw2(config-vlan)#no shutdown
%VLAN 40 is not shutdown.
sw2(config-vlan)#interface vlan 10
sw2(config-if)#no shutdown
sw2(config-if)#interface vlan 20
sw2(config-if)#interface vlan 20
*Nov 26 19:59:00.885: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan10, changed state to up
*Nov 26 19:59:01.886: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, chno shutdown
sw2(config-if)#interface vlan 40
sw2(config-if)#
*Nov 26 19:59:12.720: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan20, changed state to upinterface vlan 40
*Nov 26 19:59:13.720: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, chno shutdown
sw2(config-if)#interface vlan 30
sw2(config-if)#no shutdown
sw2(config-if)#
*Nov 26 19:59:24.369: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan30, changed state to up
*Nov 26 19:59:25.370: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
```

3.2.13 Przykładowe włączenie vlanów na każdym ze switchy

Między switchami wykorzystywane jest połączenie trunk oraz do routerów jedynie do komputerów otrzymujących adresy dhcp przypisany jest tryb access na interfejsach wraz z odpowiednim dla nich vlanem np.10

W sieci występują dwa główne switchy tak zwane dystrybucyjne które nie mają bezpośredniego kontaktu z urządzeniami końcowymi sieci (komputerami) ich zadaniem jest zapewnienie niezawodności działania sieci gdy jedno z połączeń ulegnie uszkodzeniu lub gdy jeden z przełączników dystrybucyjnych przestanie działać sieć dalej będzie funkcjonować.

```
sw2(config)#interface g0/0
sw2(config-if)#sw
sw2(config-if)#switchport tr
sw2(config-if)#switchport trunk enc
sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#interface g0/1
sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#interface g0/2
sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#interface g0/3
sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#interface g1/0
sw2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
sw2(config-if)#switchport mode trunk
sw2(config-if)#exit
sw2(config)#exit
sw2#
*Nov 26 18:13:32.552: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Type "show ?" for a list of subcommands
sw2#show inte
sw2#show interfaces status
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Gi0/1		connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Gi0/2		connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Gi0/3		connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Gi1/0		connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Gi1/1		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi1/2		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi1/3		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi2/0		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi2/1		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi2/2		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi2/3		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi3/0		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi3/1		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi3/2		notconnect	1	a-full	auto	RJ45
Gi3/3		notconnect	1	a-full	auto	RJ45

3.2.14 tworzenie konfiguracji dla jednego z dystrybucyjnych switchy sw2

```

interface GigabitEthernet0/2
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
  media-type rj45
  negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport access vlan 20
  switchport mode access
  media-type rj45
  negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/0
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
  media-type rj45
  negotiation auto
!
interface GigabitEthernet1/1
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  media-type rj45
  negotiation auto
!

```

3.2.15 konfiguracja interfejsów przełącznika s1

Odpowiednia konfiguracja każdego ze switchy tak aby miał własny unikalny adres SVI przypisany do każdego vlanu adresy służą do celów monitorowania i zdalnego konfigurowania przełączników cisco.

```

interface Vlan10
  ip address 192.168.110.8 255.255.255.0
!
interface Vlan20
  ip address 192.168.120.8 255.255.255.0
!
interface Vlan30
  ip address 192.168.130.8 255.255.255.0
!
interface Vlan40
  ip address 192.168.140.8 255.255.255.0

```

3.2.16 konfiguracja SVI na s1

3.3 The Dude

Następną czynnością jest konfiguracja serwera the dude od mikrotik aby to uczynić trzeba wejść do konsoli routera i przypisać do podłączonego portu adres 192.168.110.4

```

DUDESERVER - PuTTY
MMM MM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.48.6 (c) 1999-2021 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

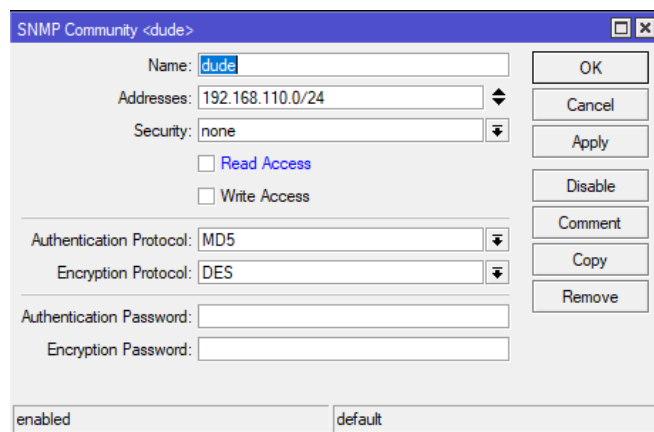
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

[admin@routerOS] > /ip print
bad command name print (line 1 column 5)
[admin@routerOS] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 192.168.110.4/24 192.168.110.0 ether8

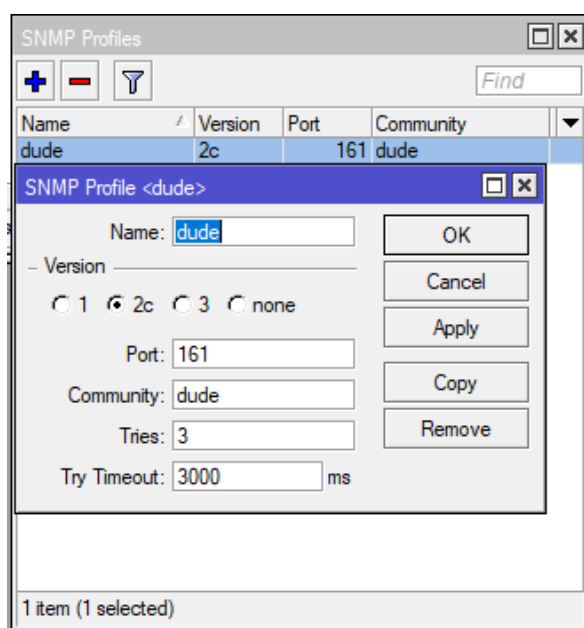
```

3.3.1 konfiguracja interfejsu ether8

Po udanym przypisaniu adresu IP możliwa jest konfiguracja serwera monitoringu z poziomu aplikacji winbox na komputerze. Do monitoringu używany jest protokół SNMP port 161 wersja protokołu to 2c tworzymy profile SNMP a następnie community „dude” do którego dołączone zostaną pozostałe urządzenia z topologii.



3.2.2 Tworzymy community dla konkretnej sieci vlan 10



3.3.3 Profile SNMP 2c

Kolejnym krokiem jest włączenie serwera dude za pomocą cli Komenda jaką trzeba wpisać to:

/dude set enable=yes

Gdy monitoring zostanie już włączony należy na każdym urządzeniu które będzie monitorowane skonfigurować odpowiednie community.

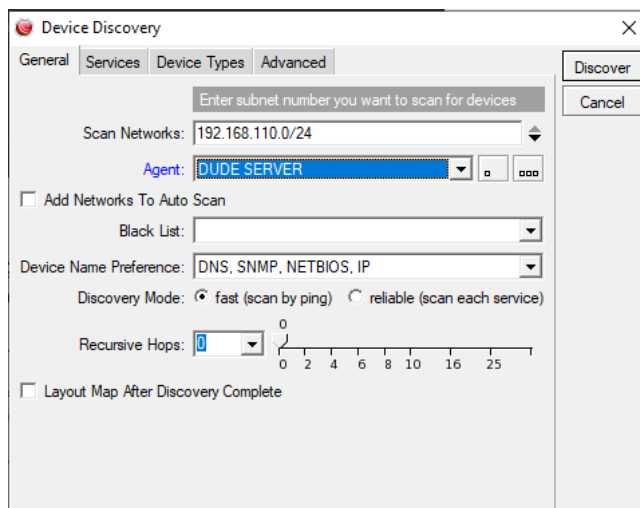
```

R1(config)#snmp-server com
R1(config)#snmp-server community dude ro
R1(config)#snmp-ser
R1(config)#snmp-server contact Admin
R1(config)#snmp-server location dude
R1(config)#snmp-server host 192.168.110.4 version 2c dude
R1(config)#exit
R1#writ
*Dec 1 18:04:03.343: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#writ
R1#write mem
R1#write memory
Warning: Attempting to overwrite an NVRAM configuration previously written
by a different version of the system image.
Overwrite the previous NVRAM configuration?[confirm]
Building configuration...
[OK]
R1#

```

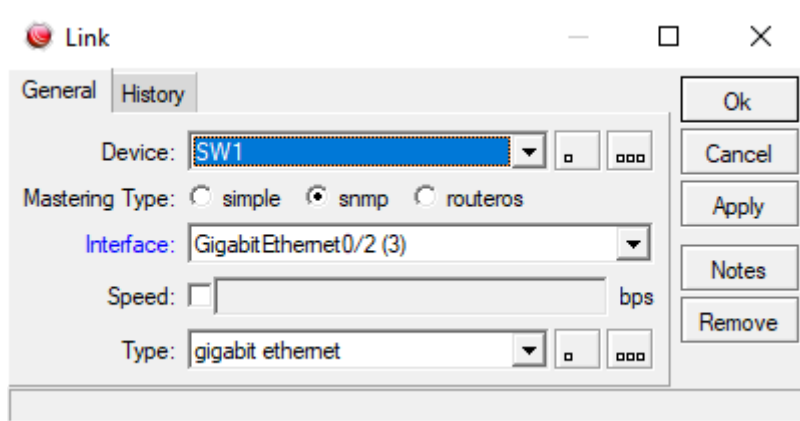
3.3.4 Comunnity na skonfigurowane na R1

Po włączeniu serwera należy zainstalować aplikację kliencką the dude na komputerze ze strony mikrotika. I dostać się do monitoringu przy pomocy adresu 192.168.110.4 i takim samym loginie i hasle jakie zostało ustawione na routerze. Po utworzeniu Network Map opcja discover nasłuchuje wszystkie urządzenia z danej sieci w tym przypadku będzie to 192.168.110.0/24 agentem tych urządzeń jest DUDE SERVER



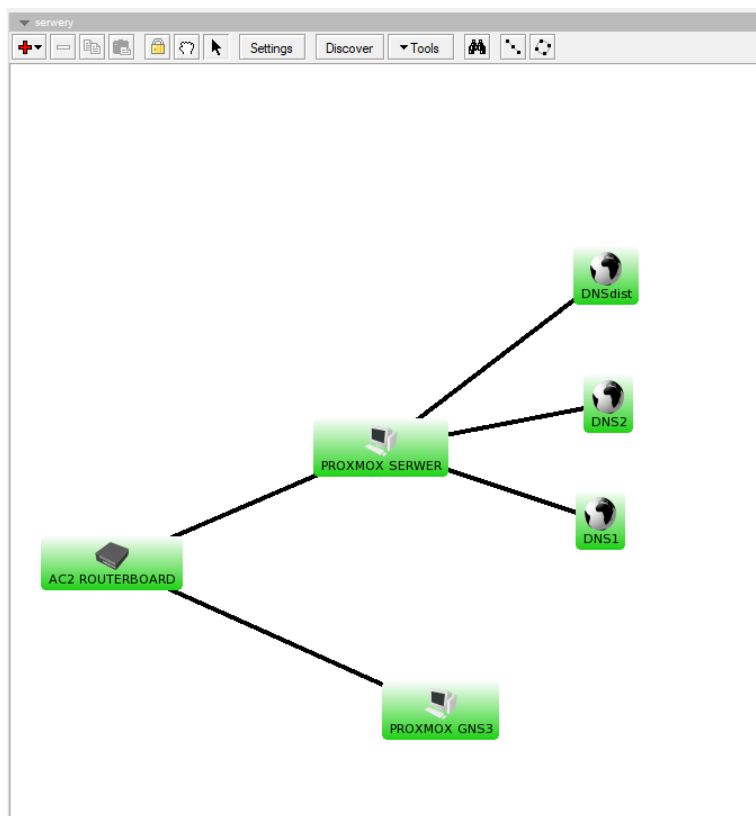
3.3.5 Odkrywanie urządzeń w sieci

Gdy wszystkie urządzenia zostaną wyszukane można je połączyć według topologii linkami wybierając opcję połączenia snmp aby link automatycznie się zestawił.



3.3.6 Zestawienie linku

Ostatnią częścią konfiguracji monitoringu dude jest utworzenie dodatkowej mapy network dla serwerów proxmox



3.3.7 Zestawienie linku dla serwerów proxmox

Po skonfigurowaniu całej sieci ostatnią czynnością jest zapisanie konfiguracji do NVRAM na każdym urządzeniu cisco poprzez komendę **write memory** w trybie uprzywilejowanym.

3.4 Sprawdzenie poprawności działania sieci

1. Pierwszym badaniem jakie zostanie wykonane po poprawnie zaimplementowanej konfiguracji to awaria jednego z routerów HSRP oraz sprawdzenie czy serwer dhcp dalej będzie funkcjonował dla wszystkich 4 vlanów. Sprawdzenie poprawności dhcp dla vlanu 10 i 20 dla komputerów podłączonych do s1 po poprawnym przypisaniu sprawdzamy co się stanie gdy router r2 który jest w stanie Active dla vlanu 10 i 20 ulegnie wyłączeniu

```

PC1 - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC1> dhcp
DDORA IP 192.168.120.11/24 GW 192.168.120.254
PC1>

```

```

PC2 - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.
Executing the startup file

PC2> dhcp
DDORA IP 192.168.110.12/24 GW 192.168.110.254
PC2>

```

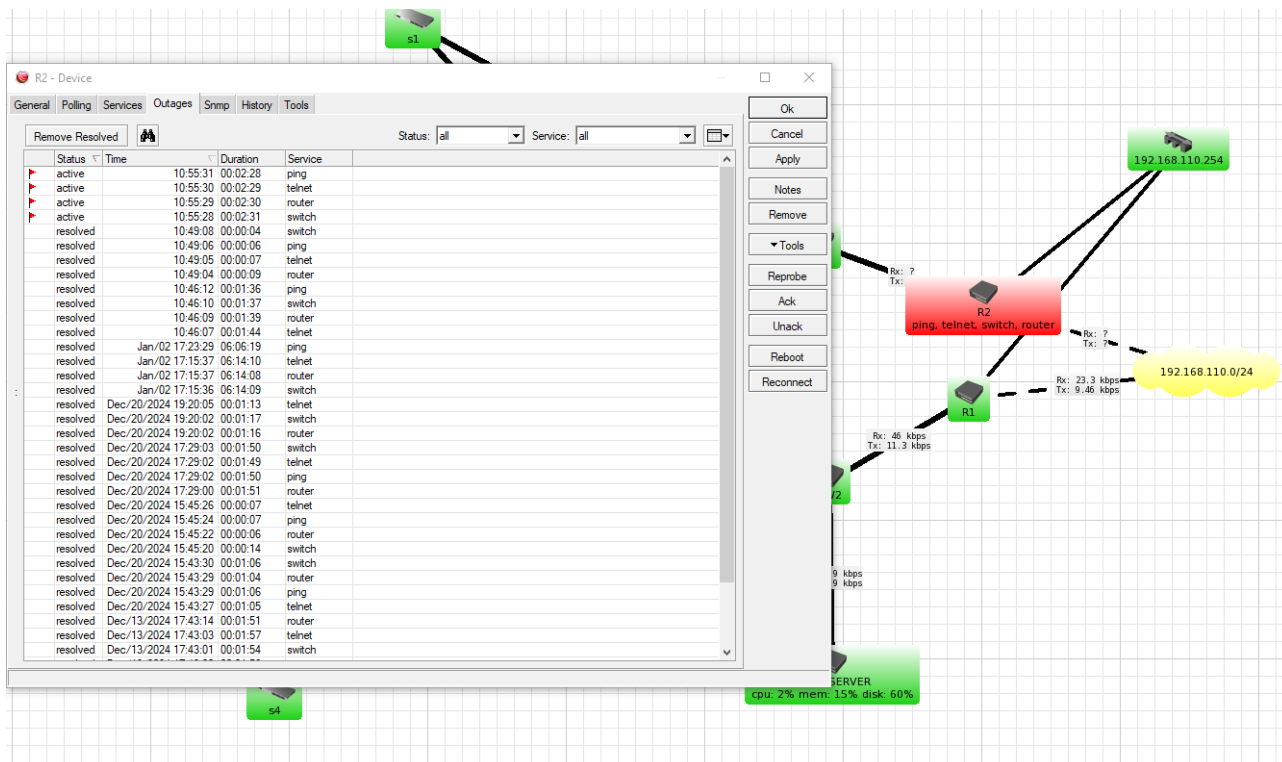
3.4.1 Poprawny komunikat dora na hostach

```

*Jan 3 10:48:38.295: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet2/0.20 Grp 20 state Sp
eak -> Standby
*Jan 3 10:48:38.535: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet2/0.10 Grp 10 state Sp
eak -> Standby
R1#
*Jan 3 10:53:27.711: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet2/0.10 Grp 10 state Standby -> Active
*Jan 3 10:53:28.495: %HSRP-5-STATECHANGE: GigabitEthernet2/0.20 Grp 20 state Standby -> Active
R1#
R1#
*Jan 3 10:53:53.663: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.12 on GigabitEthernet2/0.10 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
*Jan 3 10:53:54.587: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.12 on GigabitEthernet2/0.40 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1#
*Jan 3 10:53:56.391: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.12 on GigabitEthernet2/0.20 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1#
*Jan 3 10:53:58.055: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.100.12 on GigabitEthernet2/0.30 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
R1#

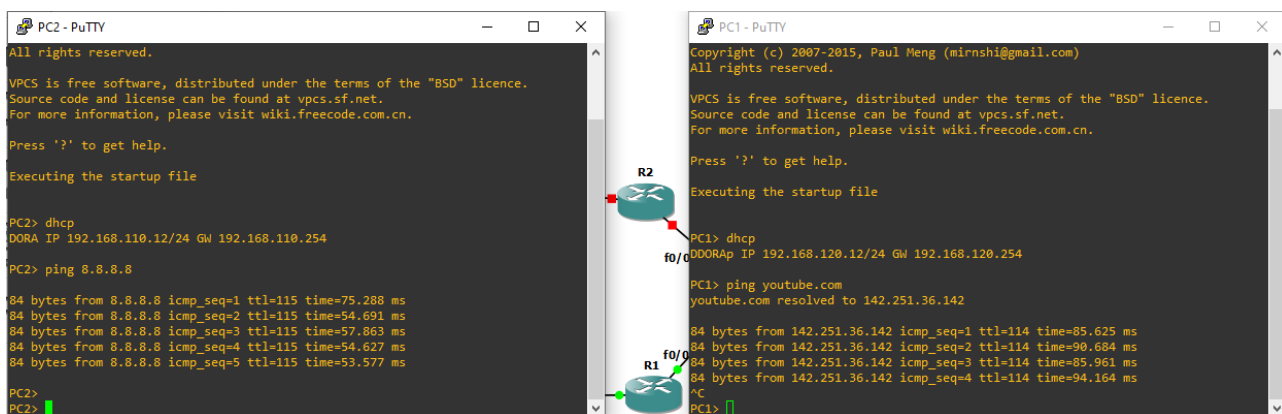
```

3.4.2 Komunikat zmiany trybu routera r1 w ACTIVE



3.4.3 Komunikat SNMP informujący o awarii zasilania na R2

Po przeprowadzeniu badania próbnego wyłączenia r2, serwer monitoringu poinformował nas o wskazanej awarii oraz czasie od kiedy występuje wskazane zdarzenie. Router r1 zmienił tryb w active dla vlanów 10 i 20 oraz oczekuje na powrót r2. Nowe hosty dalej mogą pomimo awarii dzierżawić adresy DHCP i korzystać z sieci.



3.4.4 Sprawdzenie poprawności konfiguracji na komputerach

2. Drugim badaniem jakie zostanie w tym projekcie przeprowadzone jest sprawdzenie dostępności serwerów dns1 i dns2 oraz co się stanie gdy jeden lub obydwa przestaną funkcjonować.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie statusu loadbalancera dnsmist i sprawdzenie czy obydwa serwery 192.168.100.200 oraz 192.168.100.201 są włączone (up).

```
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status dnsmist
[sudo] hasło użytkownika filip:
● dnsmist.service - DNS Loadbalancer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmist.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-02 17:54:47 CET; 18h ago
     Docs: man:dnsmist(1)
           https://dnsmist.org
  Process: 653 ExecStartPre=/usr/bin/dnsmist --check-config (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 737 (dnsmist)
      Tasks: 10 (limit: 8192)
     Memory: 50.6M
    CGroup: /system.slice/dnsmist.service
            └─737 /usr/bin/dnsmist --supervised --disable-syslog -u _dnsmist -g _dnsmist

sty 02 17:54:45 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: dnsmist 1.4.0 comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free soft
sty 02 17:54:45 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: ACL allowing queries from: 10.0.0.0/8, fe80::10, 169.254.0.0/16,
sty 02 17:54:45 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Console ACL allowing connections from: ::1/128, 127.0.0.1/8
sty 02 17:54:46 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
sty 02 17:54:47 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns2 (192.168.100.201:53) as 'down'
sty 02 17:54:47 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 systemd[1]: Started DNS Loadbalancer.
sty 02 23:36:24 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns2 (192.168.100.201:53) as 'up'
sty 02 23:36:26 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'up'
sty 02 23:51:15 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
sty 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmist[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'up'
lines 1-22/22 (END)
```

3.4.5 Sprawdzenie dostępności serwerów bind9

Po sprawdzeniu statusu serwerów, dns1 został wyłączony przy pomocy komendy:

sudo systemctl stop bind9

następnie sprawdzamy status loadbalancera dnsmist

```
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl stop bind9
[sudo] hasło użytkownika filip:
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/named.service.d
            └─override.conf
   Active: inactive (dead) since Fri 2025-01-03 12:14:49 CET; 5s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 588 ExecStart=/usr/sbin/named -f $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 2983 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 588 (code=exited, status=0/SUCCESS)

sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listening on ::1#53
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listening on fe80::6711:eb0c:249d:2d78%2#53
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listening on fe80::c6f3:e391:364b:192a%2#53
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: no longer listening on fe80::db4e:a359:9b20:dcf7%2#53
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: shutting down: flushing changes
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: stopping command channel on 127.0.0.1#953
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: stopping command channel on ::1#953
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 named[588]: exiting
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 systemd[1]: named.service: Succeeded.
sty 03 12:14:49 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 systemd[1]: Stopped BIND Domain Name Server.
filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$
```

3.4.6 Wyłączenie dns1

Loadbalancer odnotował wyłączony status serwera bind9, serwer monitoringu the dude również zauważył wyłączony status serwera dns1. Zostanie sprawdzone z poziomu host czy zapytania dns dalej będą możliwe.

```

filip@filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~$ sudo systemctl status dnsmasq
● dnsmasq.service - DNS Loadbalancer
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-02 17:54:47 CET; 18h ago
     Docs: man:dnsmasq(1)
           https://dnsmasq.org
   Process: 653 ExecStartPre=/usr/bin/dnsmasq --check-config (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 737 (dnsmasq)
       Tasks: 10 (limit: 8192)
      Memory: 50.6M
    CGroup: /system.slice/dnsmasq.service
            └─737 /usr/bin/dnsmasq --supervised --disable-syslog -u _dnsmasq -g _dnsmasq

stx 02 17:54:45 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: ACL allowing queries from: 10.0.0.0/8, fe80::/10, 169.254.0.0/16,
stx 02 17:54:45 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Console ACL allowing connections from: ::1/128, 127.0.0.1/8
stx 02 17:54:46 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
stx 02 17:54:47 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns2 (192.168.100.201:53) as 'down'
stx 02 17:54:47 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 systemd[1]: Started DNS Loadbalancer.
stx 02 23:36:24 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns2 (192.168.100.201:53) as 'up'
stx 02 23:36:26 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'up'
stx 02 23:51:15 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
stx 02 23:51:52 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'up'
stx 03 12:14:50 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
lines 1-22/22 (END)

```

3.4.7 dns1 'down'

```

PC2 - PuTTY
PC2> dhcpcd
DORA IP 192.168.110.12/24 GW 192.168.110.254

PC2> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=115 time=75.288 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=115 time=54.691 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=115 time=57.863 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=115 time=54.627 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=115 time=53.577 ms

PC2>
PC2> ping facebook.com
facebook.com resolved to 57.144.112.1
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=1 ttl=55 time=48.589 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=2 ttl=55 time=45.715 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=3 ttl=55 time=29.880 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=4 ttl=55 time=46.417 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=5 ttl=55 time=60.600 ms

PC2>

PC1 - PuTTY
84 bytes from 142.251.36.142 icmp_seq=1 ttl=114 time=85.625 ms
84 bytes from 142.251.36.142 icmp_seq=2 ttl=114 time=90.684 ms
84 bytes from 142.251.36.142 icmp_seq=3 ttl=114 time=85.961 ms
84 bytes from 142.251.36.142 icmp_seq=4 ttl=114 time=94.164 ms
^C
PC1> ping wikipedia.org
wikipedia.org resolved to 185.15.59.224
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=1 ttl=50 time=85.316 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=2 ttl=50 time=86.339 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=3 ttl=50 time=104.963 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=4 ttl=50 time=79.863 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=5 ttl=50 time=86.371 ms

PC1>
PC1> ping google.com
google.com resolved to 142.251.36.110
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=1 ttl=114 time=75.827 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=2 ttl=114 time=60.890 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=3 ttl=114 time=68.185 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=4 ttl=114 time=81.177 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=5 ttl=114 time=69.815 ms

PC1>

```

3.4.8 sprawdzenie zapytań dns na hostach

Ostatnim testem loadbalancera jest wyłączenie dns2 i sprawdzenie czy komputery w sieci mają możliwość zapytań dns jak widać na screenie poniżej niestety przy awarii wszystkich serwerów dns. Zapytania są niemożliwe. Długo serwer informuje nas też o braku dns na monitorowanych serwerach.

```

PC1 - PuTTY
84 bytes from 142.251.36.142 icmp_seq=4 ttl=114 time=94.164 ms
^C
PC1> ping wikipedia.org
wikipedia.org resolved to 185.15.59.224
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=1 ttl=50 time=85.316 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=2 ttl=50 time=86.339 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=3 ttl=50 time=104.963 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=4 ttl=50 time=79.863 ms
84 bytes from 185.15.59.224 icmp_seq=5 ttl=50 time=86.371 ms

PC1>
PC1> ping google.com
google.com resolved to 142.251.36.110
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=1 ttl=114 time=75.827 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=2 ttl=114 time=60.890 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=3 ttl=114 time=68.185 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=4 ttl=114 time=81.177 ms
84 bytes from 142.251.36.110 icmp_seq=5 ttl=114 time=69.815 ms

PC1>
PC1> ping google.com
Cannot resolve google.com

PC1>

PC2 - PuTTY
DORA IP 192.168.110.12/24 GW 192.168.110.254

PC2> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=115 time=75.288 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=115 time=54.691 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=115 time=57.863 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=115 time=54.627 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=115 time=53.577 ms

PC2>
PC2> ping facebook.com
facebook.com resolved to 57.144.112.1
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=1 ttl=55 time=48.589 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=2 ttl=55 time=45.715 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=3 ttl=55 time=29.880 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=4 ttl=55 time=46.417 ms
84 bytes from 57.144.112.1 icmp_seq=5 ttl=55 time=60.600 ms

PC2>
PC2> ping facebook.com
Cannot resolve facebook.com

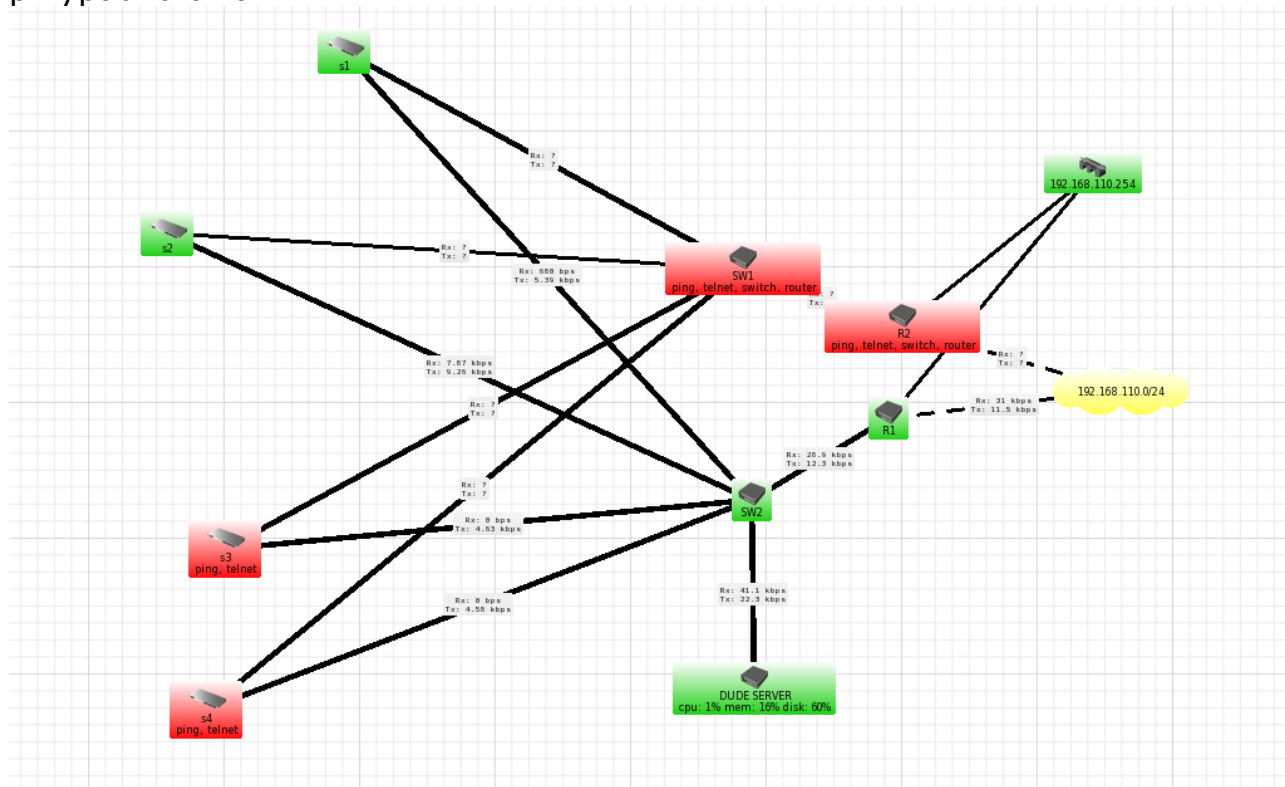
PC2>

stx 03 12:14:50 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns1 (192.168.100.200:53) as 'down'
stx 03 12:26:09 filip-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996 dnsmasq[737]: Marking downstream dns2 (192.168.100.201:53) as 'down'

```

3.4.9 sprawdzenie zapytań dns na hostach po wyłączeniu dns1 i dns2

3. Badanie pokazuje awarie odnotowane w the dude w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania serwera monitoringu wyłączono s3, s4 oraz SW2 i R2. Celem jest sprawdzenie jak szybko Dude serwer zareaguje w przypadku awarii.



3.4.10 sprawdzenie zapytań dns na hostach po wyłączeniu dns1 i dns2

dude - Network Map

General Polling Outages Appearance Background

Remove Resolved Status: all Device: all Service: all

Status	Time	Duration	Device	Service
active	11:40:55	00:02:15	s4	ping
active	11:40:46	00:02:23	s4	telnet
active	11:40:42	00:02:27	s3	ping
active	11:40:37	00:02:32	s3	telnet
active	11:39:55	00:03:14	R2	telnet
active	11:39:54	00:03:15	SW1	ping
active	11:39:54	00:03:15	R2	router
active	11:39:54	00:03:15	SW1	telnet
active	11:39:54	00:03:15	SW1	router
active	11:39:53	00:03:16	R2	switch
active	11:39:52	00:03:17	SW1	switch
active	11:39:51	00:03:18	R2	ping

Ok Cancel Apply Notes

3.4.11 Komunikaty SNMP informujące nas o awarii konkretnych urządzeń

Następnie przewracamy wszystkie urządzenia sieciowe do stanu aktywnego. Dude informuje nas w krótkim odstępie czasu że usterka została rozwiązana komunikatem resolved dla każdego serwisu który został z powrotem włączony.

 dude - Network Map

General Polling Outages Appearance Background						
Remove Resolved 						
Status ▾	Time ▾	Duration	Device	Service		
resolved	11:47:04	00:00:04	s1	router		
resolved	11:47:03	00:00:06	s3	ping		
resolved	11:47:03	00:00:05	R2	switch		
resolved	11:47:02	00:00:06	s1	ping		
resolved	11:47:00	00:00:08	s2	ping		
resolved	11:47:00	00:00:11	R2	telnet		
resolved	11:47:00	00:00:11	s2	telnet		
resolved	11:47:00	00:00:08	s4	ping		
resolved	11:47:00	00:00:08	R2	ping		
resolved	11:46:59	00:00:09	R2	router		
resolved	11:46:25	00:00:46	s1	telnet		
resolved	11:46:24	00:00:09	s1	router		
resolved	11:46:22	00:00:11	s1	ping		
resolved	11:40:55	00:05:38	s4	ping		
resolved	11:40:46	00:06:24	s4	telnet		
resolved	11:40:42	00:05:52	s3	ping		
resolved	11:40:37	00:06:33	s3	telnet		
resolved	11:39:55	00:06:36	R2	telnet		
resolved	11:39:54	00:07:16	SW1	router		
resolved	11:39:54	00:07:16	SW1	telnet		
resolved	11:39:54	00:07:15	SW1	ping		
resolved	11:39:54	00:06:37	R2	router		
resolved	11:39:53	00:06:39	R2	switch		
resolved	11:39:52	00:07:17	SW1	switch		
resolved	11:39:51	00:06:41	R2	ping		

3.4.12 Komunikaty Resolved SNMP

4 Wnioski końcowe

Projekt ten pokazuje szerokie zastosowanie wirtualizacji i elastyczności zarządzania zasobami w środowisku takim jak PROXMOX do dystrybucji działań serwerowych, narzędzi sieciowych które pozwalają na zapobieganie awarii sieciowych oraz szybkiej możliwości zauważenia ich poprzez monitoring SNMP. Loadbalancing pozwala na rozdzielanie ruchu pomiędzy serwery backend (w tym przypadku dns) w taki sposób aby obciążenie było rozkładane równomiernie. Wprowadzenie mechanizmów redundancji bramy domyślnej poprzez HSRP zapewnia ciągłą dostępność usługi routingu i minimalizuje przestoje w razie awarii jednej z bram. Architektura DNS, w której wykorzystuje się DNSdist jako load balancer i BIND9 jako serwery zaplecza, zapewnia efektywną obsługę dużej liczby zapytań, zwiększając zarówno wydajność, jak i niezawodność. Wszystko to można zrobić w sposób zautomatyzowany nie wymagający późniejszych ingerencji administratora sieci w manualnych zmianach konfiguracji.

5 Literatura:

1. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/16-11/configuration_guide/ip/b_1611_ip_9300_cg/configuring_hsrp.html
2. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/5_x/nx-os/layer2/configuration/guide/Cisco_Nexus_7000_Series_NX-OS_Layer_2_Switching_Configuration_Guide_Release_5-x_chapter4.html
3. **CCNA 200-301. Zostań administratorem sieci komputerowych Cisco**
autor: Józefiok Adam
4. <https://help.ubuntu.com/community/BIND9ServerHowto>
5. <https://dnsmdist.org/install.html>
6. **Let's Install Proxmox 8.0!**